Семинар 5. Достаточные статистики и экспоненциальное семейство

Определение 1 (Достаточная статистика)**.** Статистика T называется достаточной для параметра $\theta \in \Theta$, если для любого борелевского множества B и любого t условная вероятность

$$\mathsf{P}_\theta(\mathbf{X} \in B \,|\, T(\mathbf{X}) = t)$$

не зависит от $\theta \in \Theta$.

Теорема 1 (Критерий факторизации)**.** *Пусть дана выборка $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ из параметрического семейства $\mathcal{P} = \{p_\theta(x) : \theta \in \Theta\}$. Статистика $T(\boldsymbol{X})$ является достаточной для параметра $\theta \in \Theta$ тогда и только тогда, когда функция правдоподобия $\mathcal{L}(\theta)$ представима в виде*

$$\mathcal{L}(\theta) = g(T(\mathbf{X}), \theta) h(\mathbf{X}).$$

Определение 2 (Минимально достаточная статистика)**.** Статистика $T(\boldsymbol{x})$ называется *минимально достаточной* для параметра θ, если

- $T(\boldsymbol{x})$ достаточна для θ;
- для любой достаточной статистики $S(\boldsymbol{x})$ существует измеримая функция φ такая, что

$$T(\boldsymbol{x}) = \varphi(S(\boldsymbol{x})).$$

То есть минимальная достаточная статистика — функция от любой другой достаточной статистики.

Примечание 1. Минимальная достаточная статистика не единственная, но все такие статистики взаимно однозначно преобразуемы.

Теорема 2. *Статистика $T(\boldsymbol{x})$ является минимально достаточной для параметра θ тогда и только тогда, когда для любых двух выборок $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ выполняется*

$$\frac{p_\theta(\boldsymbol{x})}{p_\theta(\boldsymbol{y})} \text{ не зависит от } \theta \quad \Longleftrightarrow \quad T(\boldsymbol{x}) = T(\boldsymbol{y}).$$

Определение 3 (d-параметрическое экспоненциальное семейство распределений)**.** Пусть $\mathcal{P} = \{\mathsf{P}_\theta \colon \theta \in \Theta \in \mathbb{R}\}$ – параметрическое семейство с обобщенной плотностью $p_\theta(x)$. Пусть $\theta \in \Theta \in \mathbb{R}^d$. Будем говорить, что распределение P_θ принадлежит к экспоненциальному классу распределений, если его обобщенная плотность представляется в виде

$$p_\theta(x) = \exp\left\{ \sum_{k=1}^{d} \eta_k(\theta) T_k(x) - A(\theta) + H(x) \right\}.$$

где $\eta_1, \ldots, \eta_d$, $T_1, \ldots, T_d$, H — некоторые функции, а A – нормировочная константа.

Примечание 2. Размерность достаточной статистики в экспоненциальном семействе совпадает с размерностью параметра.

Лемма 1. *Пусть дана выборка $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ из экспоненциального семейства, тогда и распределение вектора $\boldsymbol{X}$ также принадлежит экспоненциальному семейству.*

Задачи

1. Относятся ли следующие семейства распределений к экспоненциальным?

   (a) $\mathrm{Bin}(k, \theta)$, $\theta \in (0, 1)$. Обобщенная плотность

   $$p_\theta(x) = C_k^x \theta^x (1-\theta)^{k-x}, \quad x \in \{0, 1, \ldots, k\};$$

   (b) $\mathrm{Pois}(\theta)$, $\theta > 0$. Обобщенная плотность

   $$p_\theta(x) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, \quad x \in \mathbb{Z}_+;$$

   (c) $\mathrm{Exp}(\theta)$, $\theta > 0$

2. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из экспоненциального распределения $\mathrm{Exp}(\theta)$ с параметром $\theta > 0$. Найти минимальную достаточную для параметра θ статистику.

3. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Найти достаточную для двумерного параметра $\theta = (\mu, \sigma^2)$ статистику через

   (a) критерий факторизации

   (b) экспоненциальное семейство

4. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из равномерного распределения $\mathcal{U}[0, \theta]$. Принадлежит ли распределение экспоненциальному семейству? Найти достаточную для параметра $\theta > 0$ статистику, пользуясь критерием факторизации.

5. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из равномерного распределения $\mathcal{U}[\theta, \theta + 1]$. Найти достаточную для параметра θ статистику, пользуясь критерием факторизации.

6. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из гама-распределения $\mathrm{Gamma}(\alpha, \theta)$, где $\alpha > 0$ известно, а $\theta > 0$ – неизвестно. Плотность

   $$p_\theta(x) = \frac{\theta^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\theta x} \mathbb{1}(x \geq 0).$$

   Найти достаточную для параметра θ статистику через

   (a) критерий факторизации

   (b) экспоненциальное семейство